

KW-03 · Summenformel, Struktur- und Halbstrukturformel

Übungsblatt zur Nachbereitung — von Hand rechnen · Stufe C (Vertiefung)

Name: _____ Klasse: _____ Datum: _____

Im Lehrbuch: Kapitel 12 — Kohlenwasserstoffe, S. 150–152. Schlage nach, wenn du nicht weiterkommst.

Rechne jede Aufgabe schriftlich. Schreibe Ansatz, Rechnung und Ergebnis mit Einheit untereinander.

Kurz erklärt · Welche Schreibweise wofür

Die drei Formeln sind nicht gleichwertig — jede beantwortet andere Fragen, und keine ist grundsätzlich die beste.

- Die Summenformel eignet sich für Massenberechnungen und Reaktionsgleichungen. Sie ist kurz und eindeutig zählbar.

- Die Strukturformel zeigt, welches Atom an welchem hängt. Nur sie unterscheidet Isomere und zeigt funktionelle Gruppen.

- Die Halbstrukturformel ist der Kompromiss: kurz genug für den Fließtext, ausführlich genug, um den Bau zu erkennen.

Merke: Für die Bilanz die Summenformel, für den Bau die Strukturformel.

Aufgabe 1

Wie viele Wasserstoffatome hat Heptan mit 7 Kohlenstoffatomen?

Aufgabe 2

Wie viele O₂-Moleküle braucht die vollständige Verbrennung eines Moleküls Heptan (C₇H₁₆)?

Aufgabe 3

Propan siedet bei -42 °C. Um wie viel Grad liegt der Siedepunkt unter 126 °C (Octan)?

Aufgabe 4

Berechne die molare Masse von Ethanol ($\text{C}_2\text{H}_5\text{OH}$).

Zum Schluss — schriftlich, ohne Rechnung

Prüfe zwei deiner Ergebnisse auf Plausibilität und begründe jeweils in einem Satz, warum die Größenordnung stimmen kann. Beurteile anschließend, welche Aufgabe dieses Blattes die meisten Fehlerquellen enthält, und begründe deine Wahl mit dem, was du über „Summenformel, Struktur- und Halbstrukturformel“ weißt.

Selbstkontrolle

In diesem Kasten stehen alle richtigen Lösungen — und ebenso viele falsche. Vergleiche erst, wenn du fertig gerechnet hast. Findest du dein Ergebnis nicht, rechne die Aufgabe noch einmal. Findest du es, prüfe trotzdem deinen Rechenweg: Die Hälfte der Zahlen hier ist falsch.

84 °C 168 °C 46 g/mol 44 g/mol 11 16 14 7

Rechenwege zum Vergleich (erst nach dem Rechnen ansehen)

1. $2 \cdot 7 + 2 = 16$
2. O-Atome rechts: $2 \cdot 7 + 8 = 22 \rightarrow : 2 = 11 \text{ O}_2$
3. $126 - (-42) = 168 \text{ °C}$
4. $M(\text{C}_2\text{H}_5\text{OH}) = 46 \text{ g/mol}$